

Plantilla de definición del proyecto integrador

Proyecto: Triage dermatológico asistido por IA — Salud

Equipo

Integrante
Isabella Idárraga
María Alejandra Ocampo
Camilo Salazar
Juan Esteban Alzate

1. Dominio

Triage dermatológico en atención primaria o telemedicina: pacientes que consultan por una lesión o cambio en la piel, describiendo sus síntomas y adjuntando una foto.

2. Usuario + decisión

- **Usuario:** enfermero(a) o médico(a) general que atiende la primera consulta (triage), antes de que el caso llegue a un dermatólogo.
- **Decisión que cambia:** si el caso se refiere con urgencia a dermatología (sospecha de melanoma u otra lesión de riesgo) o se agenda como cita de rutina, en vez de poner todos los casos en una misma fila de espera por orden de llegada.

3. Tarea del modelo (M1)

Clasificación binaria de urgencia: a partir de la descripción libre del paciente (tiempo de evolución, cambios de tamaño/color/forma, picazón, sangrado) y la imagen de la lesión, el modelo predice **urgente (posible melanoma)** vs. **no urgente (control de rutina)**. Se eligió esta simplificación binaria en vez de clasificar las 7 categorías originales del dataset, porque refleja mejor la pregunta real que un enfermero de triage (no dermatólogo) necesita responder.

4. Dataset + licencia

- **HAM10000** ("Human Against Machine with 10000 training images"): 10.015 imágenes dermatoscópicas reales, ya etiquetadas por tipo de lesión (melanoma, nevus, carcinoma basocelular, queratosis, entre otras), con metadatos de edad, sexo y ubicación anatómica.
- Las 7 categorías originales se recodifican a 2 clases (urgente / no urgente) según el riesgo clínico de cada tipo de lesión.

- Para el texto de síntomas: descripciones simuladas por el equipo, construidas a partir de las categorías reales del dataset, dejando explícito que es contenido sintético con fines académicos.
- **Licencia:** CC BY-NC 4.0 (uso no comercial), disponible en el ISIC Archive / Harvard Dataverse — compatible con el uso académico del curso.

5. Métrica de éxito

- **Técnica:** Recall ≥ 0.85 en la clase "urgente" (priorizar no dejar pasar casos graves, aunque se sacrifique algo de precisión) y F1 macro > 0.75 general.
- **Señal de valor real:** en la prueba con usuarios, el profesional de triage está de acuerdo con la clasificación de urgencia sugerida en $\geq 70\%$ de los casos, y ningún caso etiquetado por un dermatólogo como "urgente" es clasificado por el sistema como "no urgente" en el set de prueba.

6. Componente visual (M4)

Análisis de la fotografía de la lesión que adjunta el paciente: el modelo evalúa características visuales asociadas a riesgo (asimetría, bordes irregulares, variación de color, diámetro) y esta señal se combina con la clasificación basada en texto, mostrando al profesional ambas fuentes de evidencia para que tome la decisión final de forma informada.

7. Riesgos éticos

- **Sesgo por tono de piel:** HAM10000 tiene poca diversidad de tonos de piel oscuros, lo que puede hacer que el modelo sea menos preciso para esos pacientes.
- **Falsos negativos:** clasificar como "no urgente" un caso que sí era grave tiene consecuencias serias para la salud del paciente (diagnóstico tardío de melanoma).
- **Mitigación:** el sistema **sugiere, no decide** — el profesional de triage siempre tiene la última palabra; se muestra el nivel de confianza del modelo; y se documenta explícitamente el sesgo conocido del dataset para que el usuario lo tenga en cuenta al interpretar el resultado.

8. Compromisos del equipo

- Reuniones semanales presenciales/virtuales + canal de WhatsApp para coordinación rápida.
 - Repositorio compartido en GitHub, con README actualizado en cada sesión.
 - **Isabella Idárraga:** dataset y preprocesamiento (punto 4).
 - **María Alejandra Ocampo:** modelo de texto/M1 y definición de métricas (puntos 3 y 5).
 - **Camilo Salazar:** componente visual/M4.
 - **Juan Esteban Alzate:** integración del sistema, documentación y riesgos éticos (puntos 6, 7 y 8).
 - Cada integrante es dueño de un módulo, pero todos revisan el trabajo de los demás antes de cada entrega.
-

Documento generado como plantilla de trabajo para el proyecto integrador — editar y ajustar libremente a medida que avanza el semestre.